

Blaise Pascal:

Síla ukrytá v kapalinách

Blaise Pascal si už jako malý kluk dokázal prosadit zájem o to, co ho skutečně zajímá. Nebyly to latina a řečtina, jak si přál otec, ale matematika, fyzika a geometrie. Díky jeho talentu dnes můžeš snadno pochopit chování kapaliny v uzavřené nádobě, když na ni působí tlaková síla, a dozvědět se, kde všude se tyto účinky dají využít.



ZAOBÍRAL JSEM SE KOMBINATORIKOU,
DOKÁZAL JSEM MOŽNOST VAKUA A ZAJÍMAL
JSEM SE O ŠÍŘENÍ TLAKU V KAPALINÁCH!



NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU
A POZOROVÁNÍ JSEM
FORMULOVAL DŮLEŽITÝ
ZÁKON HYDROMECHANIKY,
KTERÉMU SE DNES ŘÍKÁ
„PASCALŮV ZÁKON“.

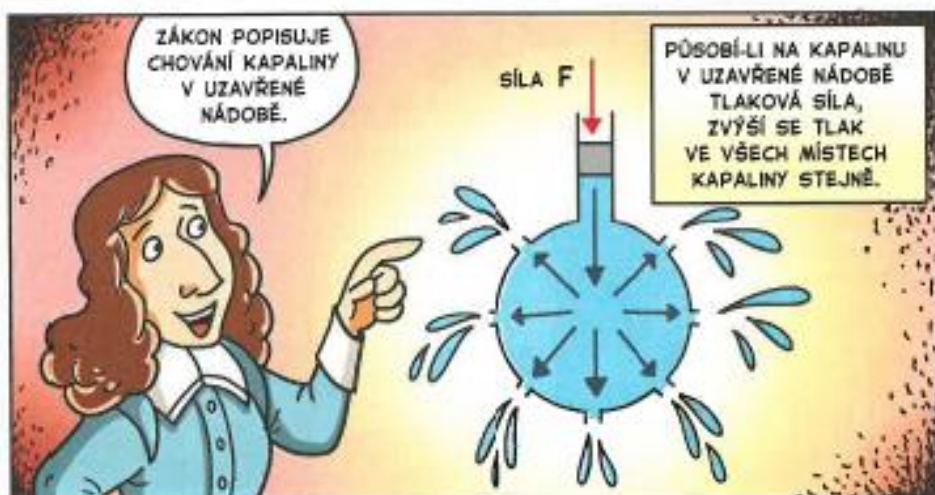


PASCALŮV ZÁKON

JESTLIŽE NA KAPALINU
PŮSOBÍ VNĚJŠÍ TLAKOVÁ SÍLA,
PAK TLAK V KAŽDÉM MÍSTĚ
KAPALINY VZROSTE
O STEJNOU HODNOTU.

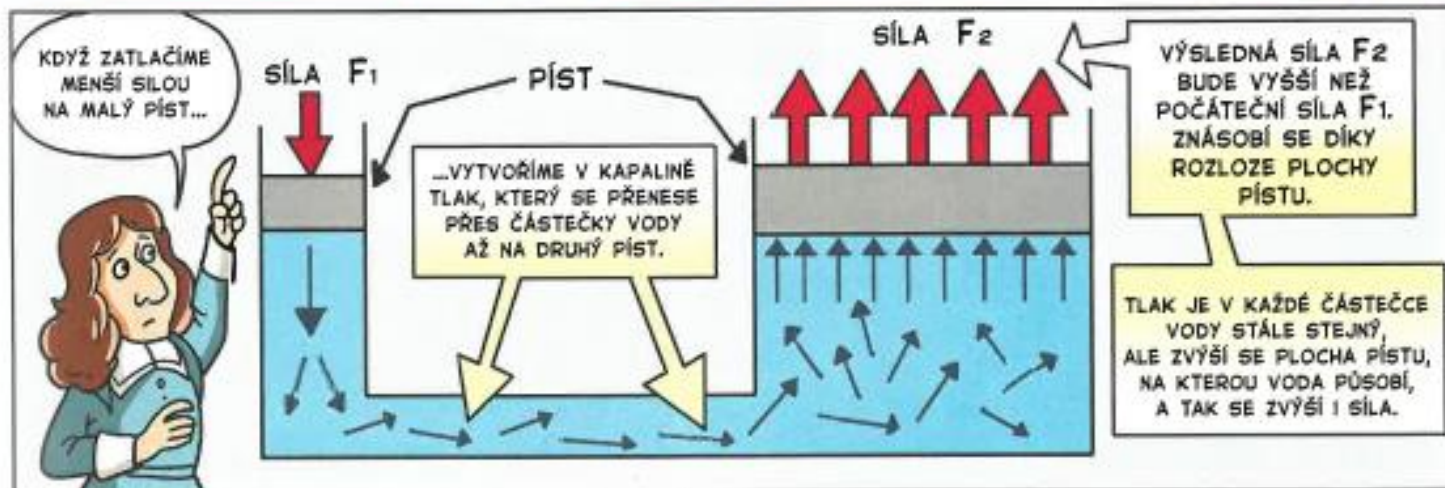


ZÁKON POPISUJE
CHOVÁNÍ KAPALINY
V UZAVŘENÉ
NÁDOBĚ.



PŮSOBÍ-LI NA KAPALINU
V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ
TLAKOVÁ SÍLA,
ZVÝŠÍ SE TLAK
VE VŠECH MÍSTECH
KAPALINY STEJNĚ.

KDYŽ ZATLAČÍME
MENŠÍ SÍLOU
NA MALÝ PÍST...



SÍLA F_1

PÍST

SÍLA F_2

...VYTVOŘÍME V KAPALINĚ
TLAK, KTERÝ SE PŘENESE
PŘES ČÁSTEČKY VODY
AŽ NA DRUHÝ PÍST.

VÝSLEDNÁ SÍLA F_2
BUDE VYŠŠÍ NEŽ
POČÁTEČNÍ SÍLA F_1 .
ZNÁSOBÍ SE DÍKY
ROZLOŽE PLOCHY
PÍSTU.

TLAK JE V KAŽDÉ ČÁSTEČCE
VODY STÁLE STEJNÝ,
ALE ZVÝŠÍ SE PLOCHA PÍSTU,
NA KTEROU VODA PŮSOBÍ,
A TAK SE ZVÝŠÍ I SÍLA.

PASCALŮV ZÁKON SE VYUŽÍVÁ
U HYDRAULICKÝCH ZAŘÍZENÍ,
JAKO JSOU RŮZNÉ ZVEDÁKY, BRZDY,
BAGRY, LISY ČI DRTIČE ODPADU.



BLAISE PASCAL
ŽIL V POSLEDNÍCH LETECH ŽIVOTA
V ÚSTRANÍ A VĚNOVAL SE PSÁNÍ.

NA JEHO POČEST SE
JEDNOTKA TLAKU
NAZÝVÁ PASCAL.



JE POHŘBEN V PARIŽI V KOSTELE
SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT.